Verlauf der Präsentation

- Teil 1: Projektvorstellung Bedarfsanalyse
- Teil 2: ERM (Entity-Relationship-Modell) und Operationale Datenbank
- Teil 3: Datenlager Datenkammer
- Teil 4 Data Quality

• Teil 1: Projektvorstellung Bedarfsanalyse

- Unser Kunde ist das Unternehmen "Immobilienvermittlung" aus Köln, das seit den 1970er Jahren tätig ist und 16 feste Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen operiert bundesweit und hat keine internationalen Kunden. Der Ansprechpartner ist Herr Frank Teske. Im Rahmen einer Modernisierung soll der Betrieb künftig auf IT-basierte Prozesse umstellen. Allerdings existiert bisher kein integriertes IT-System.

Der Eingangskanal

- Es wird erwartet, dass täglich mehr als 1000 Anfragen eingehen. Telefonische Anfragen werden von den Mitarbeitern direkt ins System eingetragen. E-Mail- und Faxanfragen werden ebenfalls manuell von den Mitarbeitern bearbeitet, wobei sie eher selten sind. Der bevorzugte Kommunikationsweg für Kundenanfragen besteht über ein Internetformular. Die eingegebenen Daten werden als E-Mail in ein spezielles Postfach abgelegt und mithilfe des Tools "eMail-Receiver" automatisch in eine Tabelle eingelesen.

Die Ausgangskanäle

- Für die Kundenkommunikation nutzen die Mitarbeiter verschiedene Kanäle.
- Telefon
- Mobiltelefon
- E-Mail
- Fax
- WhatsApp
- SMS
- MMS
- Messenger

Die Datenherkunft

- Die für die Firma "Real Estate" relevanten Daten stammen hauptsächlich von:
- Eigene Webformulare
- Leads- und Werbeagenturen
- Aus den eigenen Altdatenbeständen
- Messen

Wirtschaftlich wichtige Aktivitäten

- Die folgenden Geschäftsvorfälle sind typisch für die Firma "Real Estate" und sollen im Operativsystem abgebildet werden:
- 1. Anlage von neuen Verkäufern:
- Erfassung der Verkäuferdaten (z.B. Name, Kontaktdaten, Qualifikationen)
- Zuweisung von Berechtigungen und Zugriffsrechten
- 2. Anlage von neuen Objekten (zum Verkauf):
- Erfassung der Objektdaten (z.B. Adresse, Beschreibung, Preis, Fotos)
- Verknüpfung des Objekts mit dem Verkäuferprofil

ERM Model

Vorstellen:

- Das Entity-Relationship-Modell (ERM) ist ein konzeptionelles Modell, das in der Datenmodellierung verwendet wird, um die Struktur und Beziehungen innerhalb einer Datenbank oder eines Informationssystems zu beschreiben.
- Es dient dazu, die relevanten Entitäten (Dinge, über die Daten gespeichert werden sollen) und die Beziehungen zwischen diesen Entitäten grafisch darzustellen.

Vorteile:

- Das Entity-Relationship-Modell ermöglicht es Datenbankentwicklern, Systemarchitekten und anderen Beteiligten, die Struktur einer Datenbank visuell zu erfassen und zu kommunizieren.
- Durch die Verwendung dieses Modells können Missverständnisse vermieden und die Anforderungen an ein Informationssystem klar definiert werden, bevor mit der eigentlichen Entwicklung begonnen wird.
- Es bildet eine wichtige Grundlage für die Datenbankentwurf und -implementierung in verschiedenen Anwendungsgebieten, von Unternehmen über Forschungseinrichtungen bis hin zu Softwareentwicklung.

Beziehung mit den Tabelle

M:N Beziehung

- Kunden zu kunden wünsche(*mehr kunden haben mehrere wünsche*)
- Kunden zu objekt(*kunden kann mehr objekt kaufen oder verkaufen*)
- Kunden zu Besichtigung(*virtuell oder personliche besichtigung*)
- Kunden zu kauf(*mehrere kunden kann kauf nehmen in die gleichzeit*)
- Kaüfer zu Expose(*mehr kaüfer hat interessant in gleiche oder mehr expose*)
- Kaüfer zu kundenwünsche
- Verkaufer zu Expose(*wenn mehrere verkaufer verkaufen wollen*, multiple partners wanted to sell the propertry for investment)
- Kaufer zu expose(*mehrere kaufer hat interessant in gleiche objekt und verschiedene objekt*)
- Objekt zu Expose(*mehrere objekt kann mehr expose-Ad haben*)
- Expose zu kunden(*mehr kunden hat interessant in gleiche oder mehr expose*)

1:N Beziehung

- Kaüfer zu kunden kontakt(*ein kaüfer hat mehr kontakt*)
- Verkaüfer zu kunden kontakt(*ein verkaüfer hat mehr kontakt*)
- Lage zu Objekt(*ein lage hat mehr objekt*)
- Kaüfer zu objekt(*wenn mehrere objekt kann kaufen bei ein kaüfer*)
- Verkaüfer zu objekt(*verkaüfer kann mehrere objekt verkaufen)*
- Kauf zu Objekt(*ein oder mehr objekt gekauft werden*)

1:1 Beziehung

- Kaüfer zu kunden
- Objekt zu Objekt type
- Verkaüfer zu kunden
- Kauf weiter beteilite zu weiter beteiligte
- Kunden zu kunden type
- Verkaufs beteiligte zu Mitarbeiter
- Weiter beteiligte zu kunden

- Leads können entweder ein Objekt oder eine Person sein
- Verbundene Person ist ein Mitarbeiter
- Ansprechpartner ist ein Mitarbeiter
- Objekt hat steuer
- Es gab kauf weiter beteiligte und verkaufs beteiligte
- Jedes Person hat mehrere Besichtigung
- Kaüfer erhalten angeboten von Verkaüfer
- Jeds Objekt hat einer lage zuordnen
- Verkäufer ist nicht unbedingt identisch mit Eigentümer.

TABELLE

1.Tabelle Kunden:

- Kunden ID (primär Schlussel)
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Hausnummer
- Straße
- PLZ
- Stadt
- Telefon geschaftlich
- Telfon privat
- Telefon Mobil
- Fax
- E-Mail
- Sonstige bemerkungen
- Aktuell
- Verkaüfer ID(Fremd Schlüssel)
- Kunden typ ID(Fremd Schlüssel)
- Kunden wünsche ID(Fremd Schlüssel)
- Kaüfer ID(Fremd Schlüssel)
- kommentar

2. Tabelle Kaüfer:

- Kaüfer ID(Primär Schlussel)
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Hausnummer
- Straße
- PLZ
- Stadt
- Telefon geschaftlich
- Telefon privat
- Telefon mobil
- Fax
- E-Mail
- MwSt ID(Fremd Schlüssel)
- Expose
- Kauf wünsch
- Kommentar
- Kunden ID(Fremd Schlüssel)

3. Tabelle Verkaüfer:

- Verkaüfer ID(Primär Schlussel)
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Hausnummer
- Straße
- PLZ
- Stadt
- Telefon geschaftlich
- Telefon privat
- Telefon mobil
- Fax
- E-Mail
- MwSt ID(Fremd Schlüssel)
- Expose
- Kontakt wünsch
- Kommentar
- Gewünschte kontakt art
- Kunden ID(Fremd Schlüssel)

4. Tabelle Objekt:

- Objekt ID(Primär Schlussel)
- Straße
- Hausnummer
- PLZ
- Ort
- Art des objekts
- Preis
- Große in qm
- Anzahl Etagen
- Lage ID (Fremd Schlüssel)
- Aktuell
- Offen/verkaüft
- Kunden ID (Fremd Schlüssel)
- Kommentar

5. Tabelle Objekt Typ

- Objekt Typ ID(Primär Schlussel)
- Objekt ID(Fremd Schlüssel)
- Anzahl zimmer
- Bemerkungen

6. Tabelle Kauf:

- Kauf ID(Primär Schlussel)
- Kunden ID(Fremd Schlüssel)
- Objekt ID(Fremd Schlüssel)
- Kauf datum
- Preis
- Verkaüfer ID(Fremd Schlüssel)
- Mitarbeiter ID(Fremd Schlüssel)
- Provision bezahlt
- Notar Termin
- Geld eingang bestätigt
- Finanzierung bestätigt
- Provision
- TS modify
- TS create

7. Tabelle Besichtigung:

- Objekt ID(Primär Schlussel)
- Kunden ID(Fremd Schlüssel)
- Mitarbeiter ID(Fremd Schlüssel)
- kommentar

8. Tabelle Mitarbeiter:

- Mitarbeiter ID(Primär Schlussel)
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Hausnummer
- Straße
- PLZ
- Ort
- Telefon geschaftlich
- Telefon privat
- Telefon mobil
- Fax
- E-Mail
- Anrede
- Sonstige bemerkungen

9. Tabelle Lage:

- Lage ID(Primär Schlussel)
- Lage bezeichnung
- Standort
- Objekt ID(Fremd Schlüssel)

10. Tabelle Kunden kontakt:

- Kontakt ID(Primär Schlussel)
- Datum
- Bemerkungen
- Mitarbeiter ID(Fremd Schlüssel)
- Gewünschte kontakt art

11. Tabelle kunden typ:

- Kunden typ ID(Primär Schlussel)
- Makler
- Privat
- Bauträger
- Kommentar

12. TabelleExpose:

- Expose ID(Primär Schlussel)
- Objekt Beschreibung
- Objekt ID(Fremd Schlüssel)
- Kunden ID(Fremd Schlüssel)

13. Tabelle MwSt:

- MwSt ID(Primär Schlussel)
- MwSt 1
- MwSt 2

14. Tabelle weiter beteiligte:

- Beteiligte ID(Primär Schlussel)
- Titel
- Firma
- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Straße
- PLZ
- Telefon geschaftlich
- Telefon privat
- Telefon mobil
- Verkaüfer ID(Fremd Schlüssel)
- Fax

15. Tabelle kauf weiter beteiligte:

- Kauf weiter beteiligte ID(Primär Schlussel)
- Kauf ID(Fremd Schlüssel)
- Beteiligte ID(Fremd Schlüssel)
- funktion

16. Tabelle Verkaufs beteiligte:

- Verkaufs beteiligte ID(Primär Schlussel)
- Verkaufer ID(Fremd Schlüssel)
- Beteiligte ID(Fremd Schlüssel)
- Mitarbeiter ID(Fremd Schlüssel)

Spezielle Merkmale:

- **Klarheit und Kommunikation**: ERM bietet eine klare und visuelle Darstellung der Beziehungen zwischen Entitäten in einer Datenbank
- **Flexibilität**: ERM ermöglicht die Darstellung komplexer Beziehungen und Attribute innerhalb eines Datenbankschemas.
- **Datenintegrität**: ERM fördert die Datenintegrität, indem es Einschränkungen und Regeln auf Entitäts- und Beziehungsebene durchsetzt.
- **Modellierung Abstraktion**: ERM ermöglicht die Modellierung auf verschiedenen Abstraktionsebenen, von hochrangigen konzeptionellen Modellen bis hin zu detaillierten physischen Modellen.
- **Werkzeugunterstützung**: Zahlreiche Softwaretools stehen zur Verfügung, um ERM-Diagramme zu erstellen, zu visualisieren und zu verwalten

Anforderungen für das Projekt der Kölner Immobilienfirma "Real Estate": (dokumentiert von Bratati)

- Die Firma „Real Estate“gibt uns einige Anforderungen und ein Dokument mit den generelle Vorstellungen gesendet und wir werden diese auf der Grundlage dieser erfüllen.

- Wir haben mit dem Kunden gesprochen und seine Anforderungen erfüllt.

Zielsetzung von Anforderungen

- Identifizierung der Stakeholder
- Erfassung der Anforderungen:
- Priorisierung der Anforderungen:
- Validierung der Anforderungen:
- Dokumentation der Anforderungen
- Digitalisierung der Geschäftsabläufe
- Abbild in einem integrierten IT-System
- Konzeption eines Datenmodells / Datenbank für die operative Abwicklung des Tagesgeschäfts

Vorteile durchgeführten Anforderungsanalyse:

- Vermeidung von Missverständnissen und Fehlentwicklungen:
- Verbesserung der Qualität des Endprodukts:
- Reduzierung von Kosten und Zeitaufwand
- Erhöhung der Zufriedenheit der Stakeholder:

- **Die wichtigsten Methoden der Anforderungsanalyse:**
- Interviews
- Workshops:
- Umfragen
- Dokumentenanalyse:

Data Dictionary im Projekt so wichtig sind

- Verbesserte Datenqualität:
- Standardisierung:
- Fehlerreduzierung:
- Effizientere Datenverwaltung:
- Vereinfachte Datensuche:
- Verbesserte Zusammenarbeit:
- Erleichterte Datenintegration:
- Vereinfachte Datenübernahme:
- Unterstützung zukünftiger Nutzung:(Historische Dokumentation:)

Zusammengefasst tragen Data Dictionary wesentlich dazu bei:

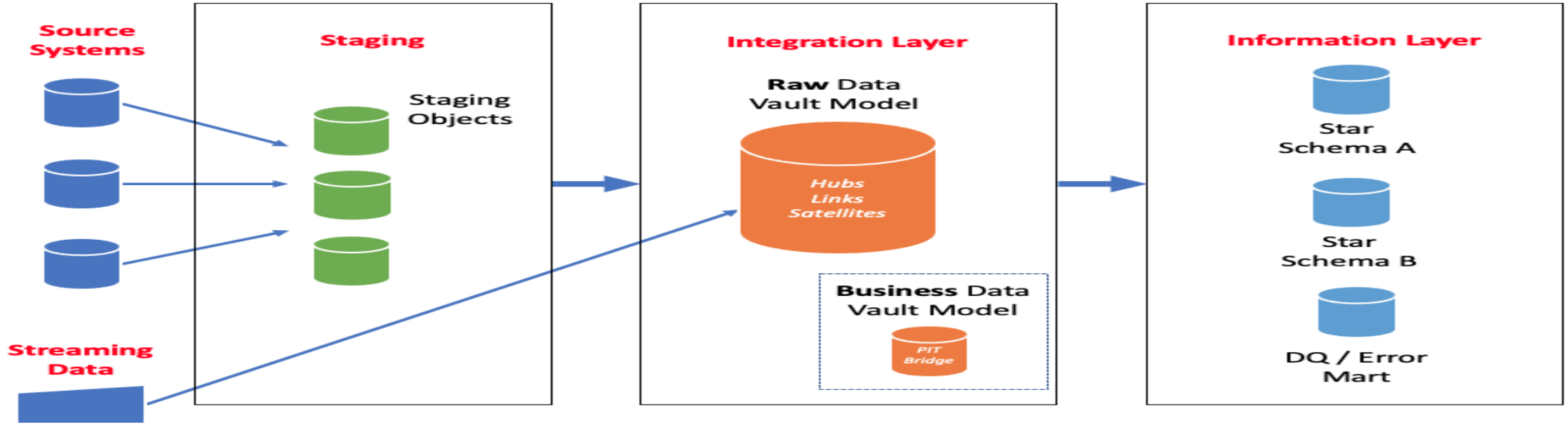
- die Datenqualität zu sichern,
- die Zusammenarbeit zu fördern und
- die Datenverwaltung in Projekten zu rationalisieren.
- Wir haben 19 Tabellen. Die Details jeder Tabelle sind im Datenwörterbuch dokumentiert

Inhalte in Data Dictionary(Grundlegende Felder)

- **Name des Datenfeldes:** Eindeutige Bezeichnung des Datenfeldes
- **Beschreibung:** Eine kurze, prägnante Beschreibung der Bedeutung und des Verwendungszwecks des Datenelements.
- **Datentyp:** Der Datentyp des Elements, z. B. String, Integer, Datum oder Dezimalzahl.
- **Länge:** Die maximale Länge des Elements (bei Textfeldern).
- **Format:** Das Format des Elements, z. B. Datumsformat oder Masken für numerische Werte.
- **Nullwert:** Zulässigkeit von Nullwerten (Ja/Nein).
- **Primärschlüssel:** Ja/Nein, um festzustellen, ob das Feld Teil des Primärschlüssels der Tabelle ist.
- **Fremdschlüssel:** Referenz auf ein anderes Datenelement in einer anderen Tabelle.
- updatedFirma_data dictionary (3) (1).xlsx

Vorteile der Data Vault-Kriterien:

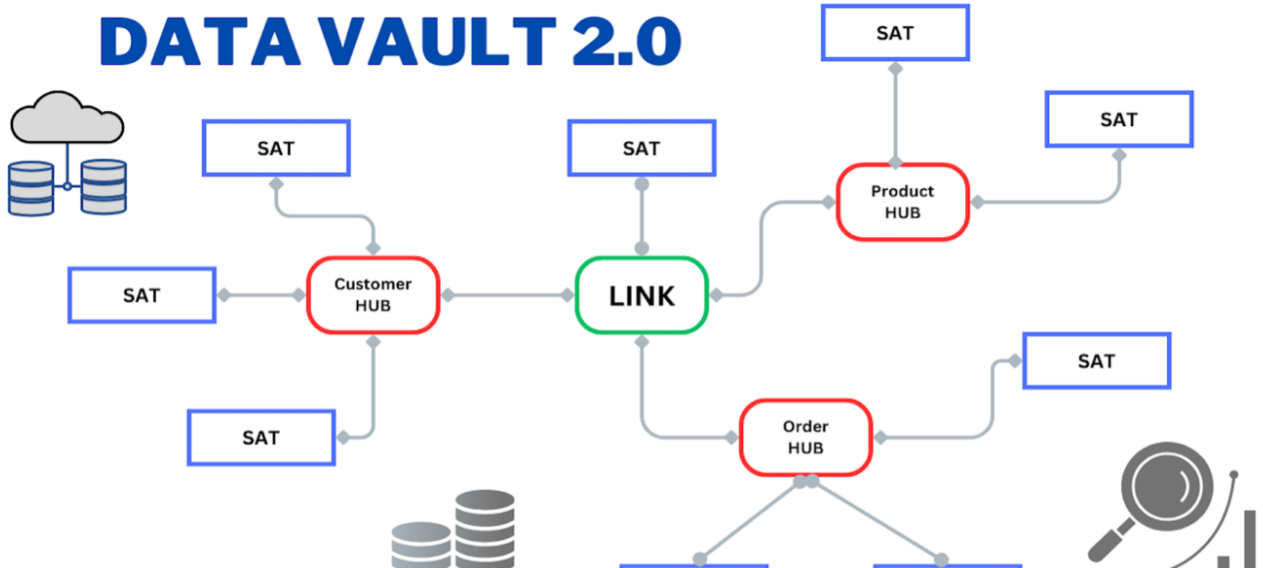
- **Flexibilität:** Einfaches Anpassen des Modells an neue Geschäftsanforderungen.
- **Skalierbarkeit:** Einfache Erweiterung des Modells um neue Datenquellen.
- **Datenqualität:** Historische Daten bleiben erhalten und Änderungen werden nachvollziehbar.
- **Performance:** Schnelle Abfragen durch Denormalisierung und Vermeidung komplexer Joins.
- **Zuverlässigkeit:** Data Vault bewahrt den historischen Kontext der Daten und ermöglicht die Nachvollziehbarkeit von Änderungen.
- **Auditfähigkeit:** Nachvollziehbarkeit von Änderungen an den Daten.



Data Vault ist ein wichtiger Baustein für die digitale Transformation:

- Data Vault ermöglicht die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen.
- Data Vault ermöglicht die Analyse von Daten in Echtzeit.
- Data Vault ermöglicht die Nutzung von Daten für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

firma_Data Vault schittweiser Darstellung (1)



Hub Tabelle:

1. Diese Tabelle enthält Hash Key(HK),Business key(BK),LDTS(Load Data Time Stamp),RS(Record source)

Die folgende Hub Tabelle und Business Key:

- Kaüfer und Kaüfer ID
- Weiter beteiligte und weiter beteiligte ID
- Kunden wünsch und Kunden wünsch ID
- Kunden kontakt und kunden kontakt ID
- Kauf und kauf ID
- Kunden und Kunden ID
- Verkaüfer und verkaüfer ID
- Mitarbeiter Real Estate und Mitarbeiter Real Estate ID

- Kunden typ und kunden typ ID
- Objekt und Objekt ID
- Leads und Leads ID
- Lage und Lage ID
- Objekt typ und Objekt typ ID
- MwSt und MwSt ID

Link Tabelle

- Diese Tabelle enthält FK1(Foreign key 1),FK2(Foreign key 2),RS(Record source),LDTS

LINK Tabelle

- LINK kaüfer-kunden wünsch
- LINK kauf-weiter beteiligte
- LINK kunden kontakt-kunden
- LINK kunden wünsch-kunden typ
- LINK kauf-kunden
- LINK kunden kontakt-verkaüfer
- LINK verbundene person
- LINK kunden-objekt
- LINK Besichtigung

- LINK verkaufs beteiligte
- LINK objekt-Lage
- LINK objekt –Leads
- LINK objekt-MwSt
- LINK objekt typ-objekt

Satellite Tabelle

- Diese Tabelle enthält FK,LDTS,RS,EDTS,Hash diff

Satellite Tabelle

- Kaüfer
- Weiter beteiligte
- Verkaüfer
- Mitarbeiter Real Estate
- Kunden wünsch
- Kunden kontakt
- Kunden typ
- Kunden

- Objekt
- Kauf
- Besichtigung
- Leads
- Lage
- MwSt
- Objekt typ

Satellite mit LINK Tabelle

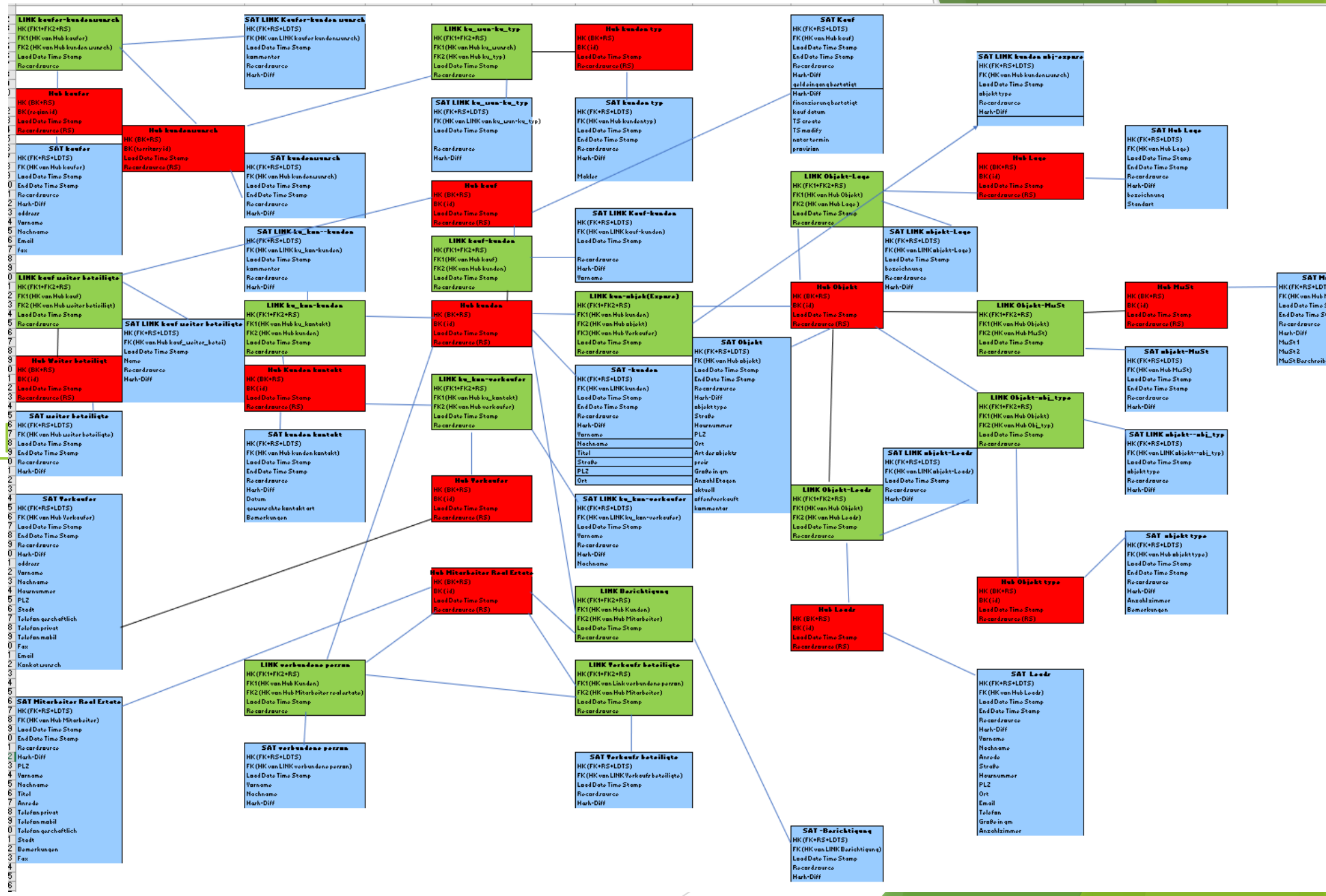
Kauf –weiter beteiligte

- kunden kontakt-kunden
- kunden wünsch-kunden typ
- kauf-kunden
- kunden kontakt-verkaüfer
- verbundene person
- kunden-objekt
- Besichtigung
- verkaufs beteiligte
- objekt-Lage
- objekt –Leads
- objekt-MwSt
- objekt typ-objekt

- Insgesamt bietet das Data Vault-Modell eine leistungsfähige Methode zur Entwicklung von Data Warehouses,
- jedoch sollten die Vorteile und Nachteile sorgfältig abgewogen werden, um sicherzustellen, dass
- es den Anforderungen und
- Zielen des Unternehmens entspricht.

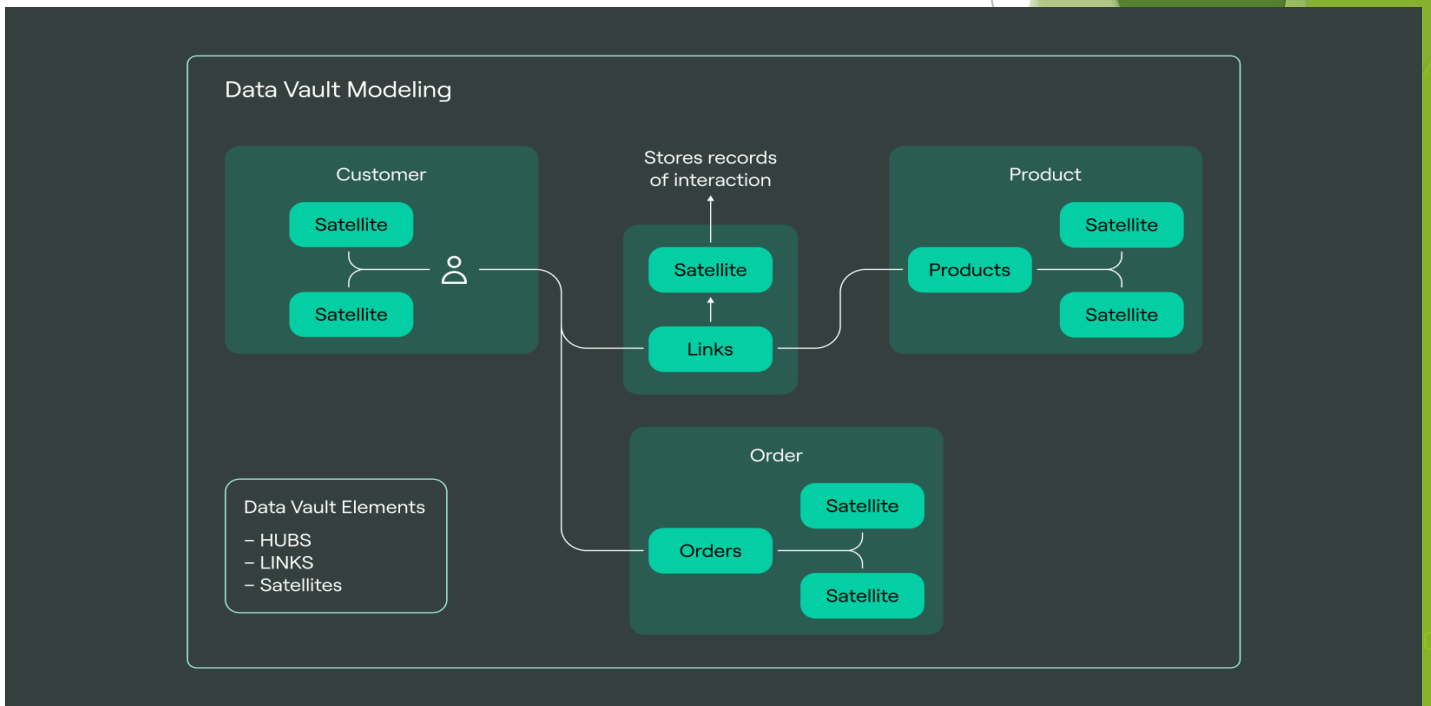
Data Vault DWH)

- 3 Elemente
  - Hubs 14
  - Links 14
  - Satellites 28
  - firma_Data Vault schittweiser Darstellung (1)



zukünftiger Spielraum

- Data Vault ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Unternehmen:
- Data Vault kann Unternehmen dabei helfen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
- Data Vault kann Unternehmen dabei helfen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
- Data Vault kann Unternehmen dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.



Sicherstellung der Datenqualität in der Immobilienwirtschaft

- Folie 1: Einleitung
- Bedeutung der Digitalisierung und des Data Warehouse (DWH) für die Immobilienbranche
- Die zentrale Rolle der Datenqualität in diesem Prozess
- Vorstellung des Konzepts zur Sicherstellung der Datenqualität

Folie 2: Hauptziele

- **Erfüllung der Anforderungen der Stakeholder**
  - **Fundierte Entscheidungen treffen**
  - **Effiziente Prozesse gewährleisten**
- **Verbesserung der Datenintegrität**
  - **Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit**
- **Effektive Nutzung des DWH**
  - **Aussagekräftige Analysen und Berichte**

Folie 3: Dimensionen und Maßnahmen

Dimensionen der Datenqualität:

- 11 Schlüsseldimensionen (z. B. Vollständigkeit, Konsistenz, Genauigkeit)

Schlüsselmaßnahmen:

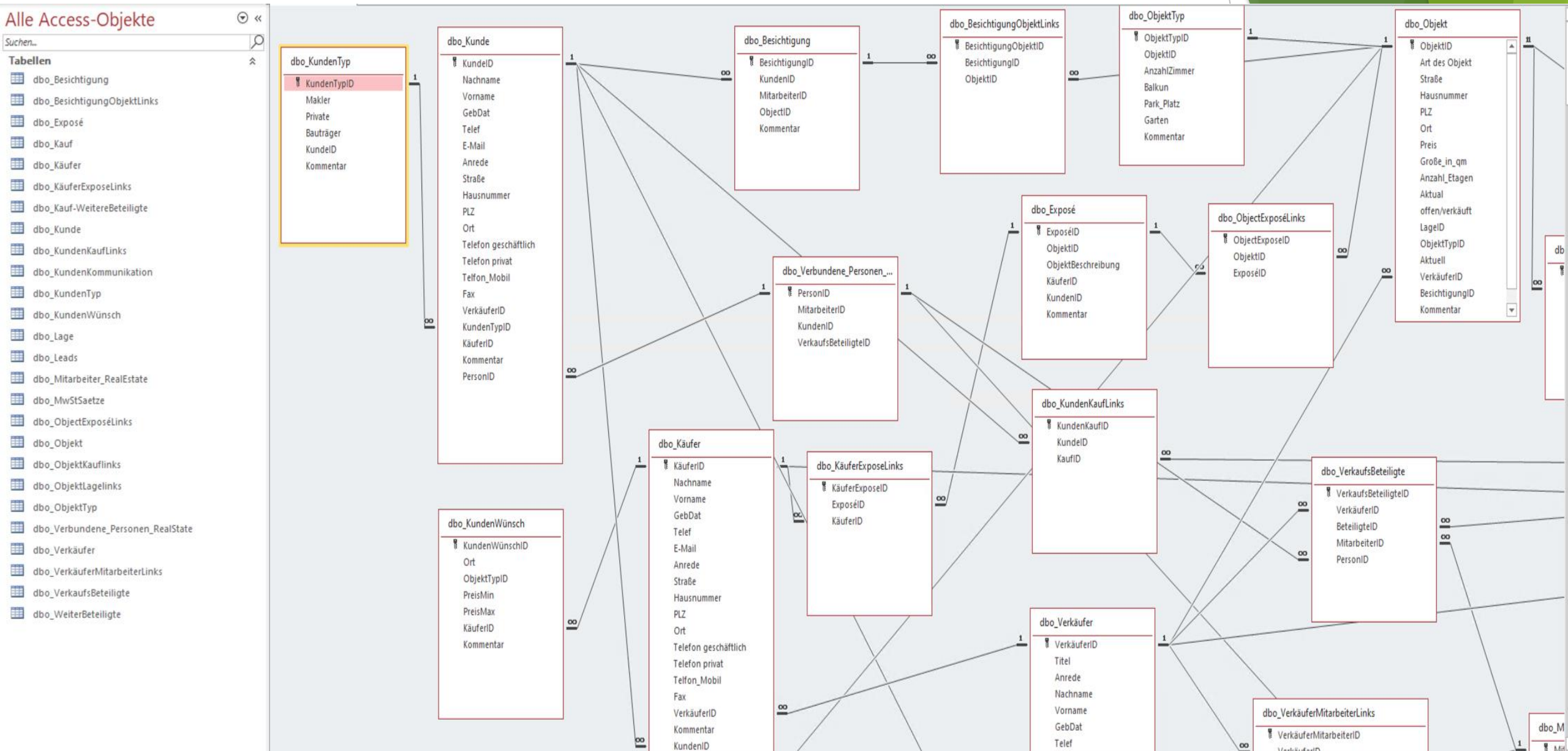
- **Definition von Standards und Richtlinien**
- **Validierung und Verifizierung**
- **ETL, Bereinigung und Anreicherung**
- **Überwachung und Monitoring**
- **Schulung und Kulturwandel**

DatenBank
DataWareHouse
Star Schema
Access File and SQL Server

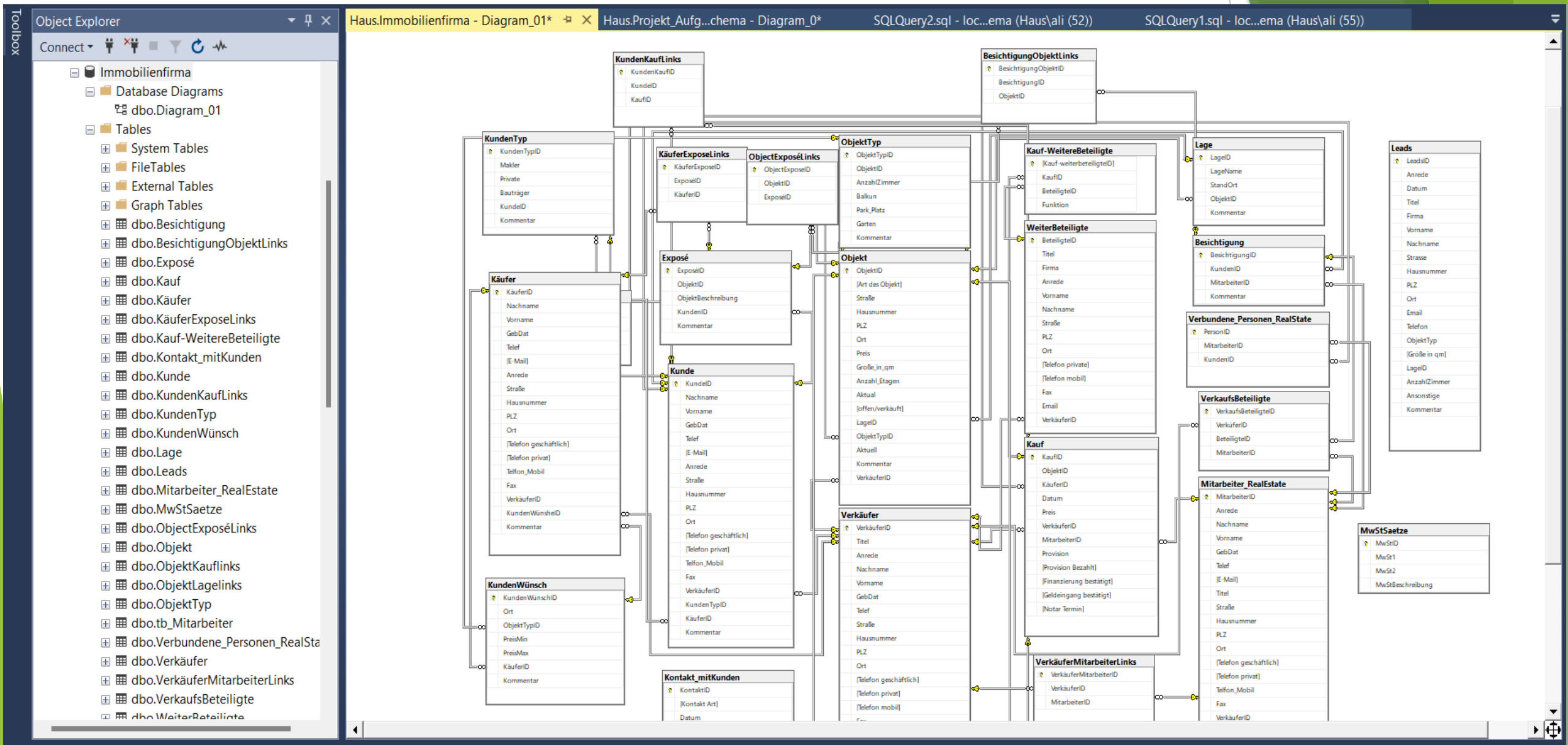
DatenBank

Eine Datenbank ist eine organisierte Sammlung von strukturierten Informationen oder Daten, die typischerweise elektronisch in einem Computersystem gespeichert sind.

List of 26 Tabelen un Beziehungen

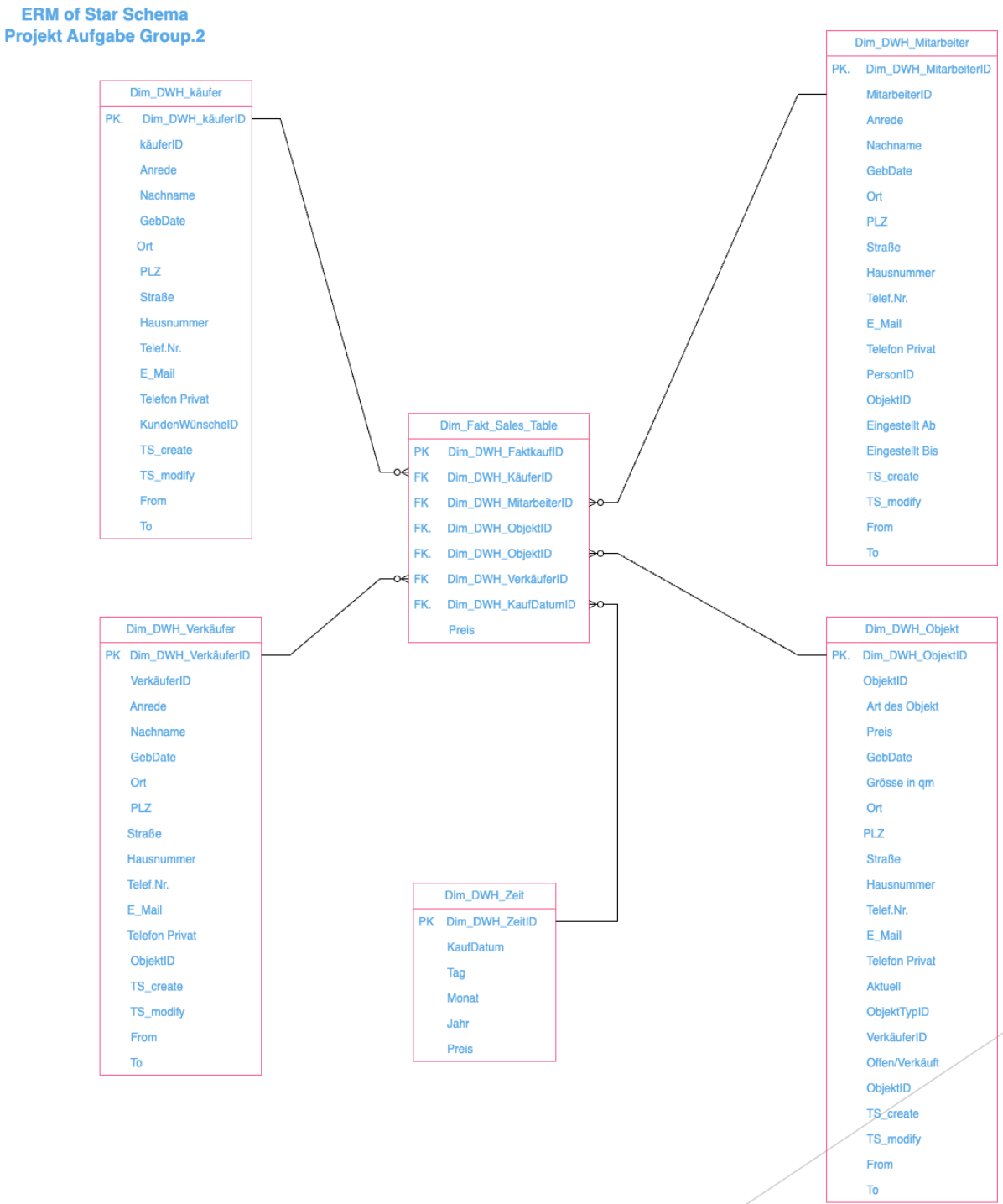


QL Server Daten Bank Diagramm

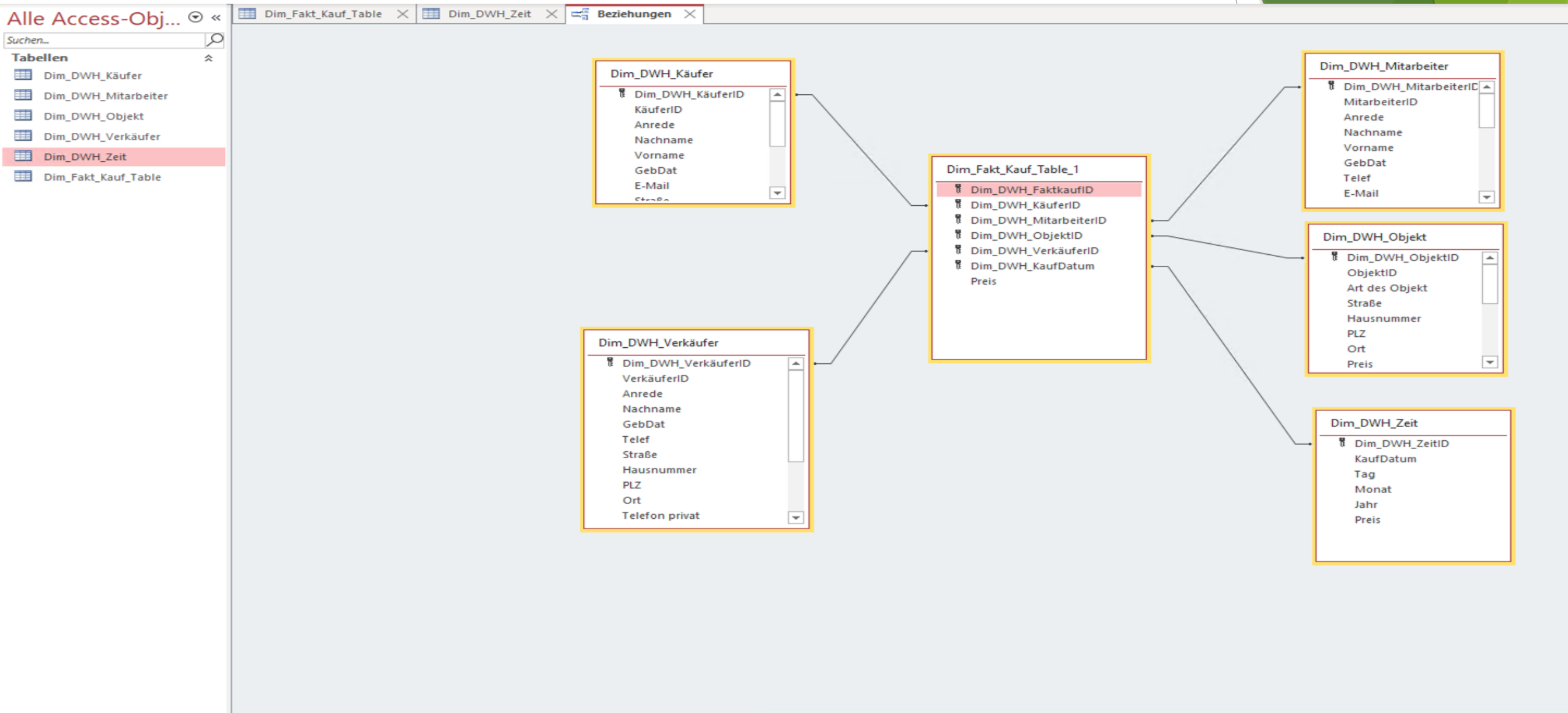


ERM of Star Schema

Ein Sternschema ist ein mehrdimensionales Datenmodell, mit dem Daten in einer Datenbank so organisiert werden, dass sie leicht zu verstehen und zu analysieren sind. Sternschemata können auf Data Warehouses, Datenbanken, Data Marts und andere Tools angewendet werden. Das Star-Schema-Design ist für die Abfrage großer Datenmengen optimiert.

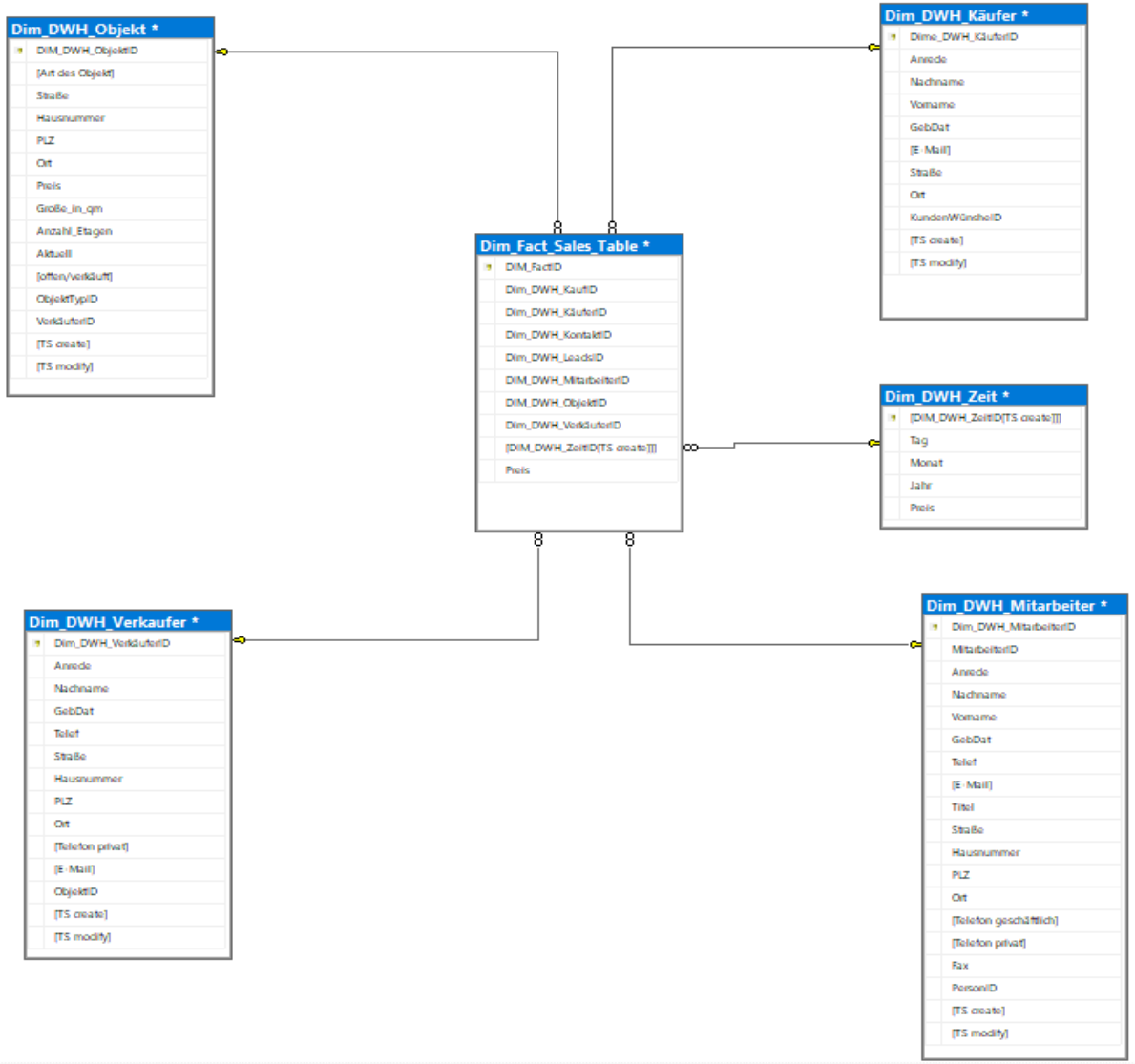


Star Schema


Alle Access-Obj...
Suchen...
Tabellen
Dim_DWH_Käufer
Dim_DWH_Mitarbeiter
Dim_DWH_Objekt
Dim_DWH_Verkäufer
Dim_DWH_Zeit
Dim_Fakt_Kauf_Table
Dim_Fakt_Kauf_Table
Dim_DWH_Zeit
Beziehungen
Dim_DWH_Käufer
Dim_DWH_KäuferID
KäuferID
Anrede
Nachname
Vorname
GebDat
E-Mail
Dim_DWH_Mitarbeiter
Dim_DWH_MitarbeiterID
MitarbeiterID
Anrede
Nachname
Vorname
GebDat
Telef
E-Mail
Dim_Fakt_Kauf_Table_1
Dim_DWH_FaktkaufID
Dim_DWH_KäuferID
Dim_DWH_MitarbeiterID
Dim_DWH_ObjektID
Dim_DWH_VerkäuferID
Dim_DWH_KaufDatum
Preis
Dim_DWH_Objekt
Dim_DWH_ObjektID
ObjektID
Art des Objekt
Straße
Hausnummer
PLZ
Ort
Preis
Dim_DWH_Verkäufer
Dim_DWH_VerkäuferID
VerkäuferID
Anrede
Nachname
GebDat
Telef
Straße
Hausnummer
PLZ
Ort
Telefon privat
Dim_DWH_Zeit
Dim_DWH_ZeitID
KaufDatum
Tag
Monat
Jahr
Preis

Star_Schema In SQL Server

- Projekt_Aufgabe_Star_Schema
  - Database Diagrams
  - Tables
    - System Tables
    - FileTables
    - External Tables
    - Graph Tables
    - dbo.Dim_DWH_Käufer
    - dbo.Dim_DWH_Mitarbeiter
    - dbo.Dim_DWH_Objekt
    - dbo.Dim_DWH_Verkaufer
    - dbo.Dim_DWH_Zeit
    - dbo.Dim_Fact_Sales_Table
    - Dropped Ledger Tables
  - Views
  - External Resources
  - Synonyms
  - Programmability
  - Query Store
  - Service Broker
  - Storage
  - Security
- SABA_ACCESS_Star_Schema
- SABA_Projekt
- SABA_StarSchema
- Security
- Server Objects
- Replication
- Always On High Availability
- Management
- Integration Services Catalogs
- SQL Server Agent (Agent XPs disabled)
- XEvent Profiler



Vielen Dank für die Zeit.
Wir treffen in die nächste Projekt.

Fragen Zeit….